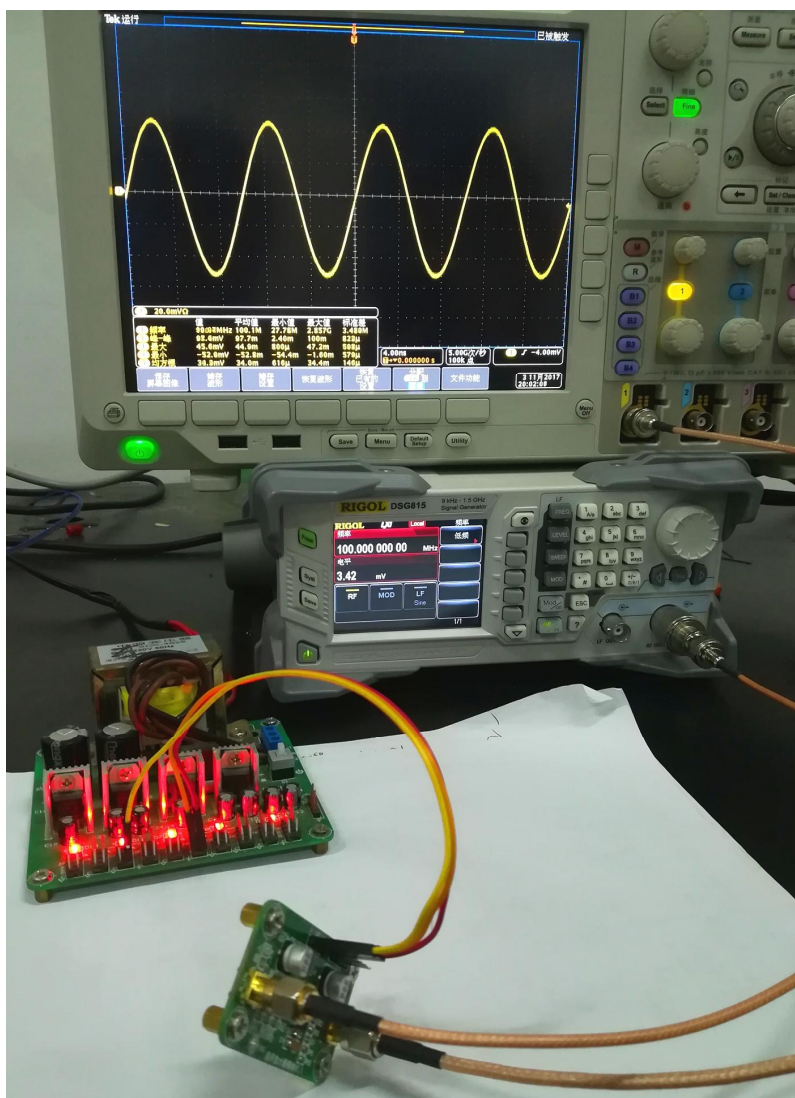


OPA847 高速放大器模块

用户手册 V1.1



淘宝官网: <http://fzlldz.taobao.com>

专注仪器仪表 20 年，一定带给您更多的方便与惊喜！

 凌睿智捷电子 出品

2017 年 11 月

官方店铺: <http://fzlldz.taobao.com>

凌智电子  力作

目 录

1	模块简介	1
2	模块设计	1
3	模块连接方法	3
4	模块测试结果	5
4.1	测试仪器	5
4.2	测试结果	5
4.2.1	幅频特性测试图	5
4.2.2	测试波形图 (50 Ω 负载)	7
5	模块使用注意事项	11
6	模块版本历史	12

1 模块简介

凌智电子推出的通用运算放大器模块，SO-8 的封装适用于各种通用、高速、高精密等运放，模块小巧精悍，布局布线合理，用料实足，噪声性能优越。以下默认展示 OPA847 超低噪声运放的各项指标。OPA847 是电压型运放，压摆率高达 $950\text{V}/\mu\text{s}$ 。

OPA847 高速放大器模块主要特性如下：

(1) 带宽：手册上在带 100Ω 负载时的小信号带宽理论值为 $\text{DC}\sim 3.9\text{GHz}$ ，实测在带 50Ω 负载时的小信号（ 200mVpp ）带宽为 $\text{DC}\sim 340\text{MHz}$ 及以上（ $G=+20$ ），可放大直流信号和交流信号。

(2) 输出电压范围：输出可达 $\pm 3\text{V}$ 。

(3) 供电：双电源 $\pm 5\text{V}$ 。

(4) 输入输出接口：采用两种形式，一个是插针接口（默认不焊接），一个是 SMA 接口（默认焊接）。

(5) 输入输出阻抗：预留焊接位置用户可根据需要更改，模块默认输入输出阻抗为 50Ω 。

(6) 灵活的电路设计，方便根据实际电路需要设置合适的电路：可配置为同相放大或反相放大；可选择在同相端或反相端设置偏移电压；输入可进行衰减；通用 SO-8 封装，单路运放。

(7) 模块设计了插孔 GND，用于插接万用表接地表笔，以方便用户测试。

(8) 模块默认同相放大 $+20$ 倍，输入输出阻抗为 50Ω ，可根据用户实际需求，定制放大倍数等合适的模块。

(9) 尺寸： $50.5 \times 30.9\text{mm}$ 。

2 模块设计

电路以放大器 OPA847 为核心，外围电路可通过配置为：

- 1、 50Ω 阻抗输入（SMA 接口）或高阻输入（插针接口）；
- 2、单电源输入或双电源输入；
- 3、同相输入或反相输入；
- 4、同相偏置或反相偏置；
- 5、交流信号隔直电容；
- 6、反馈补偿电容；
- 7、负载输出。

具体的外围阻容功能说明如图 2.1 所示。

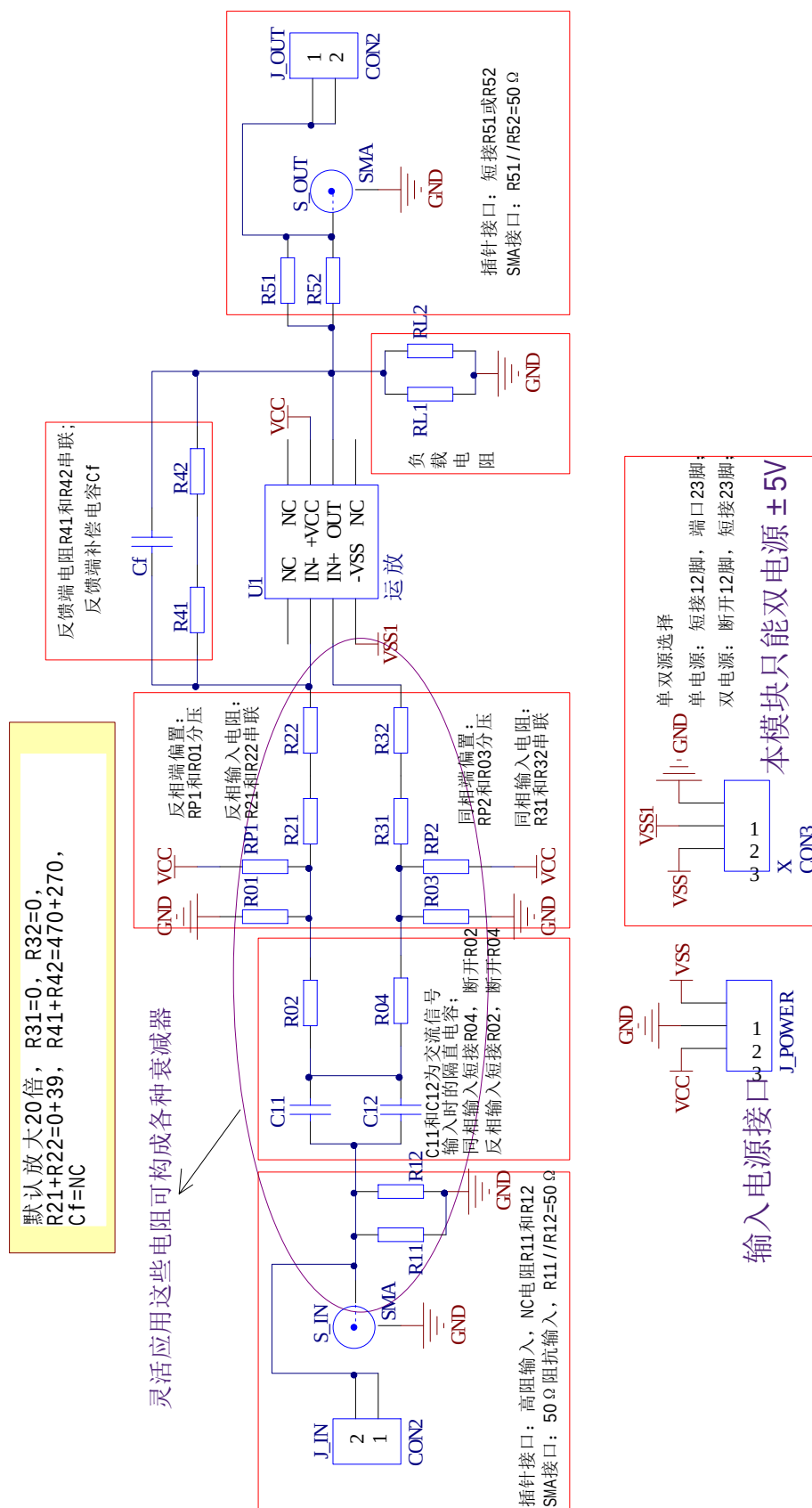


图 2.1.2 通用放大器电路外围阻容功能说明

备注: 当放大倍数越大时, 建议反馈电阻取值越小。

3 模块连接方法

输入输出接口采用两种形式，一个是插针接口，一个是 SMA 接口。模块各接口示意如图 3.1 所示。配合小店电源等，模块输出驱动 50Ω 负载调试连接如下图所示。

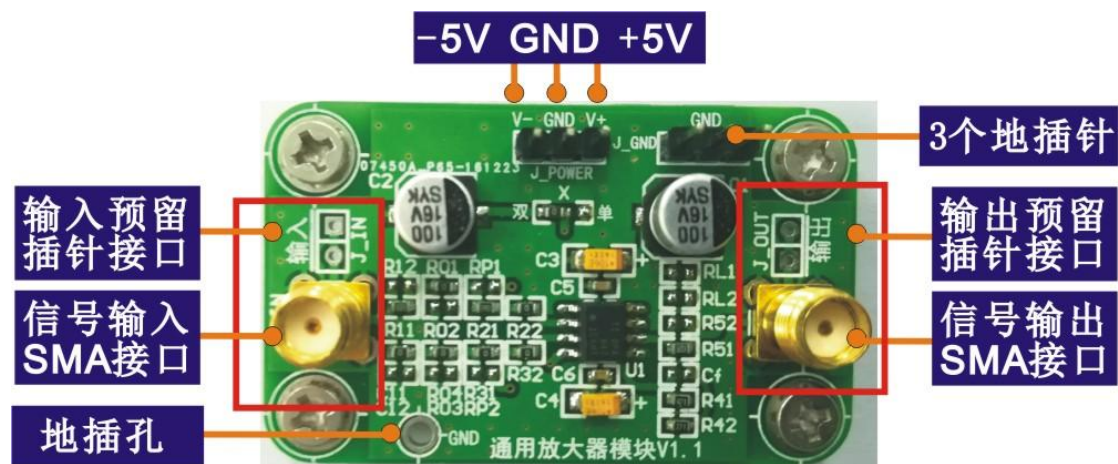


图 3.1 模块接口示意图

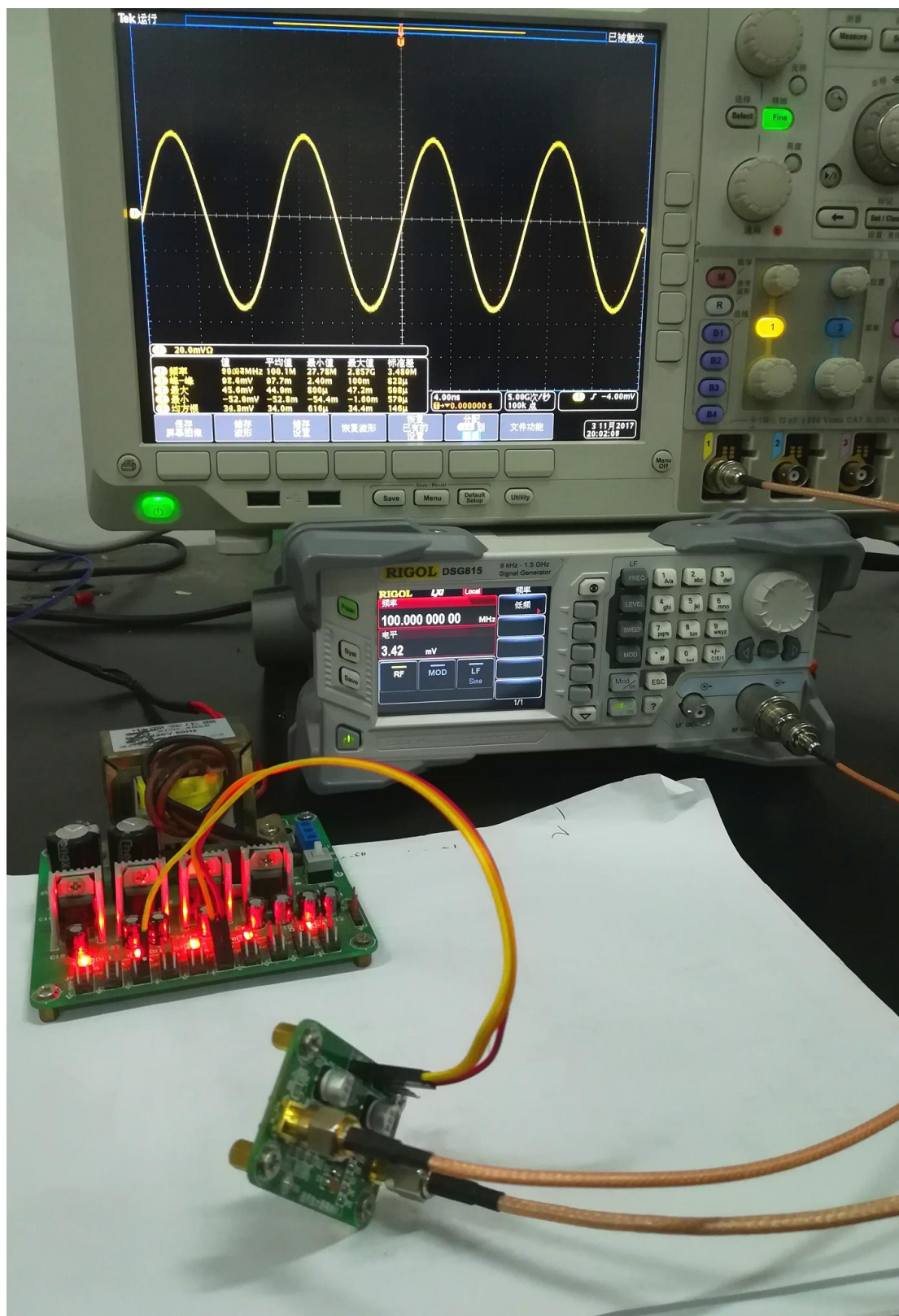


图 3.2 模块 50 Ω 负载调试连接示意图

4 模块测试结果

4.1 测试仪器

网络分析仪：安捷伦 E5061B

示波器：Tektronix DPO4104B-L 500MHz

信号源：RIGOL DSG815 9kHz~1.5GHz

RIGOL DG4162 160MHz

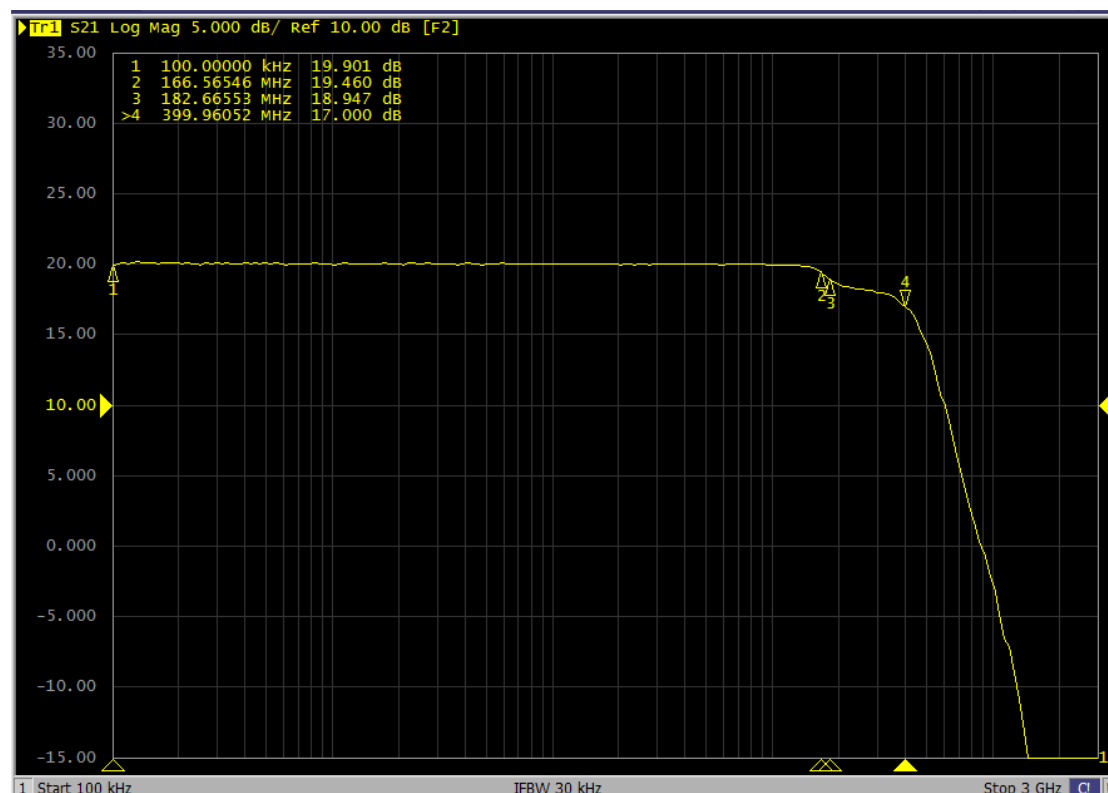
注意：由于使用仪器本身的负载 50Ω ，所以模块设计为 20 倍，加上 50Ω 负载后输出减少一半，相当于只放大 10 倍。以下测试结果都是使用 50Ω 负载测试的结果。

如果用户使用的示波器带 50Ω 和 $1M\Omega$ 输入阻抗，选择 50Ω 输入阻抗，否则需要外接 50Ω 测试。如果选择 $1M\Omega$ 输入阻抗，理论上模块的放大倍数是 20 倍，但由于阻抗不匹配，将会导致输出电压幅度会随着频率提高而放大倍数不断减少的现象。因此，对于高频模块会比较建议用户进行 50Ω 阻抗匹配。

4.2 测试结果

4.2.1 幅频特性测试图

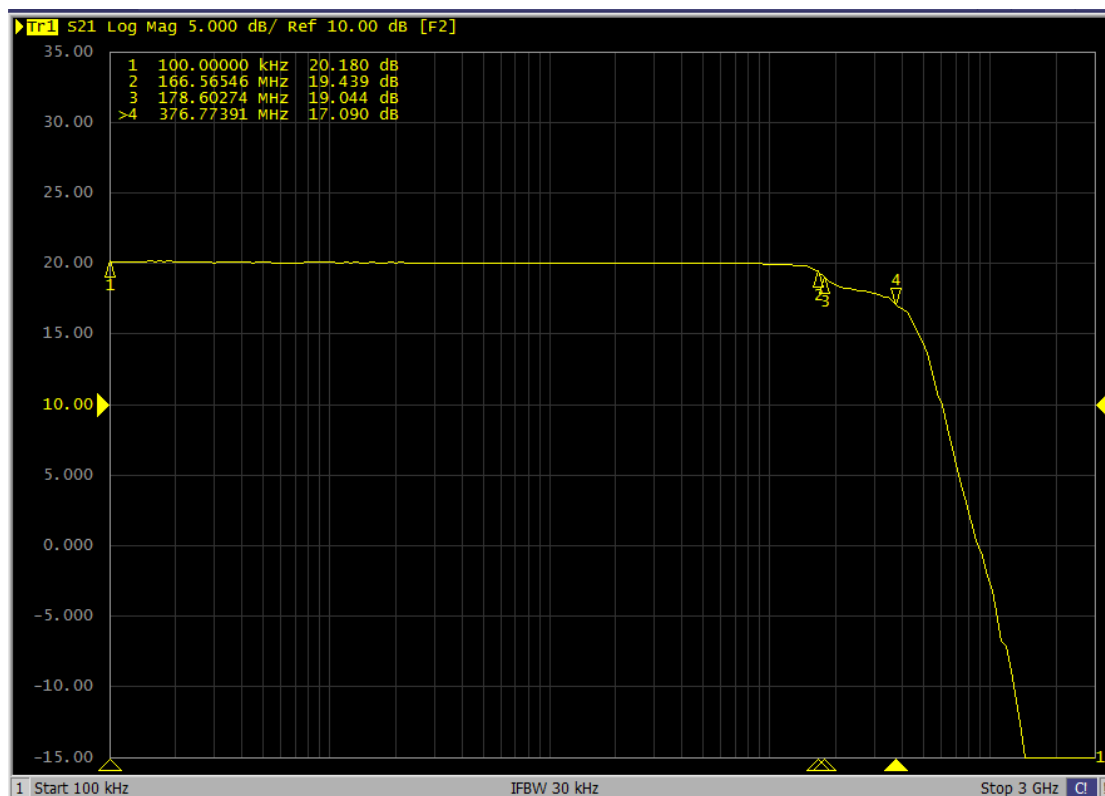
使用安捷伦 E5061B 网络分析仪测试模块幅频特性曲线如下图所示。



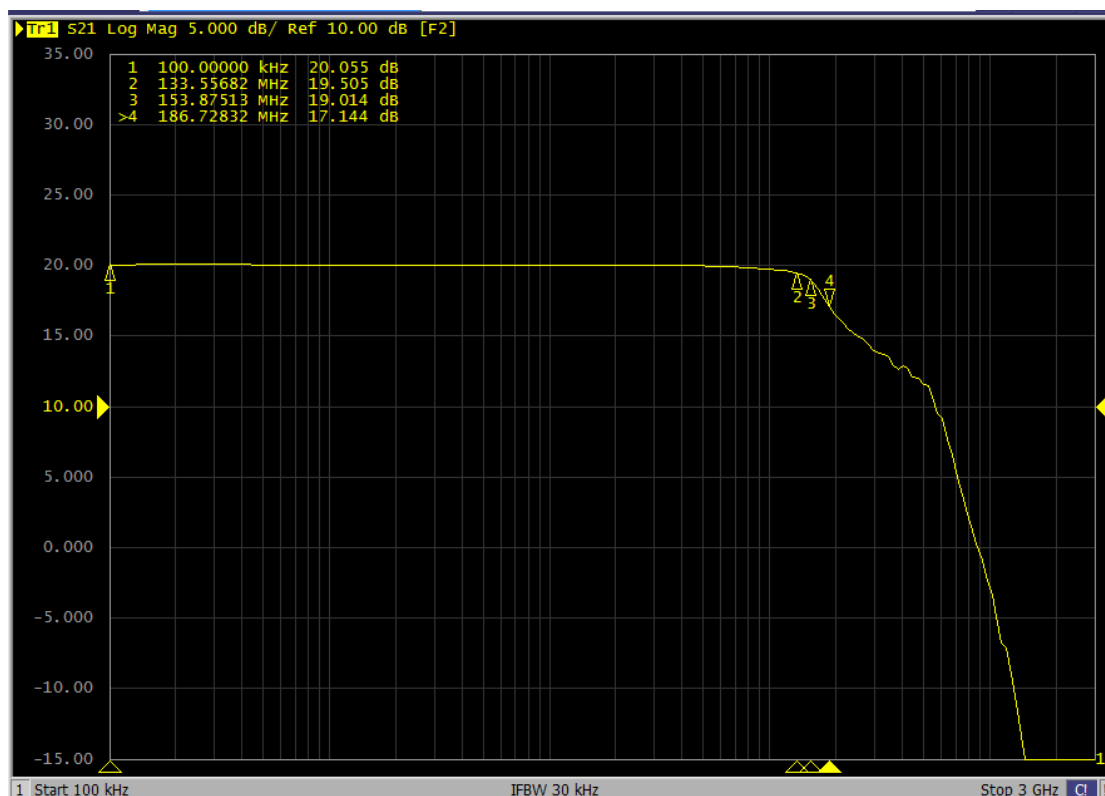
模块幅频特性曲线（输出 100mVpp）

官方店铺：<http://fzldz.taobao.com>

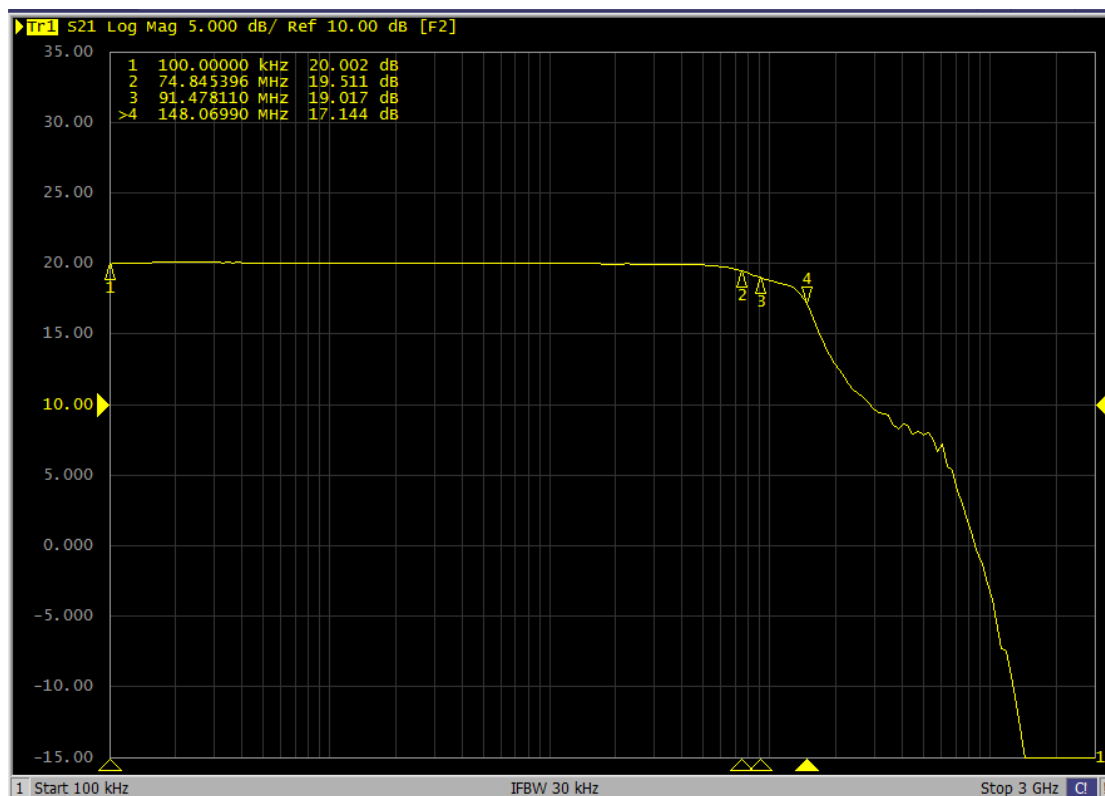
凌智电子 力作



模块幅频特性曲线（输出 200mVpp）



模块幅频特性曲线（输出 1Vpp）

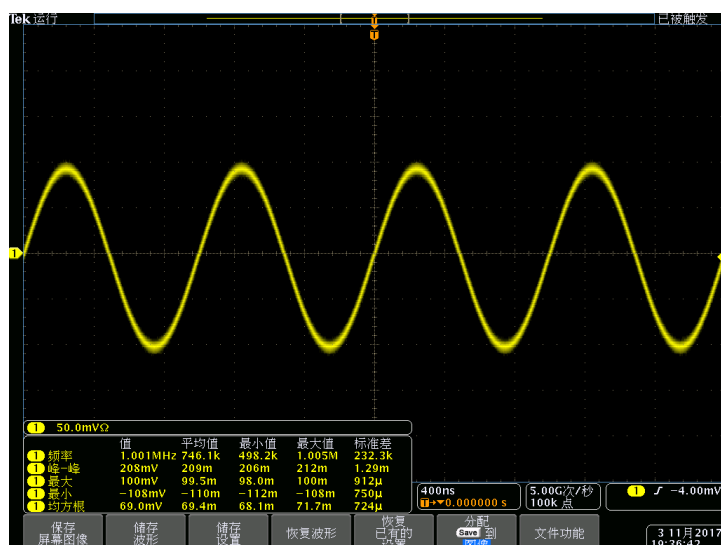


模块幅频特性曲线（输出 2Vpp）

当放大倍数越大时，带宽将越小。

4.2.2 测试波形图（50Ω负载）

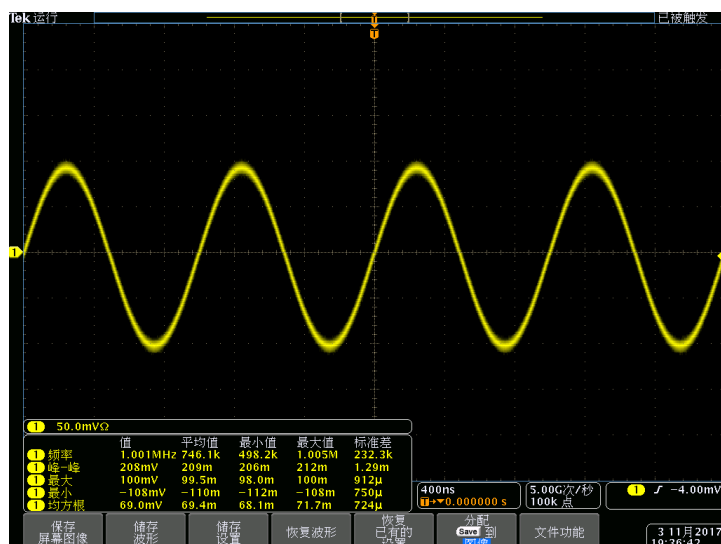
输入正弦波信号频率范围 1Hz~340MHz，输入峰峰值 20mVpp，同相放大设置增益 26dB(20V/V)，通过射频电缆连接信号源和示波器，**信号源驱动阻抗设置为 50Ω，示波器选择 50Ω 输入阻抗即模块输出驱动 50Ω 负载**。如果示波器没有带 50Ω 和 1MΩ 输入阻抗选择的功能，用户也没外接 50Ω 测试，输出电压的放大倍数为 20 倍，随着频率提高放大倍数减少的会比较快。



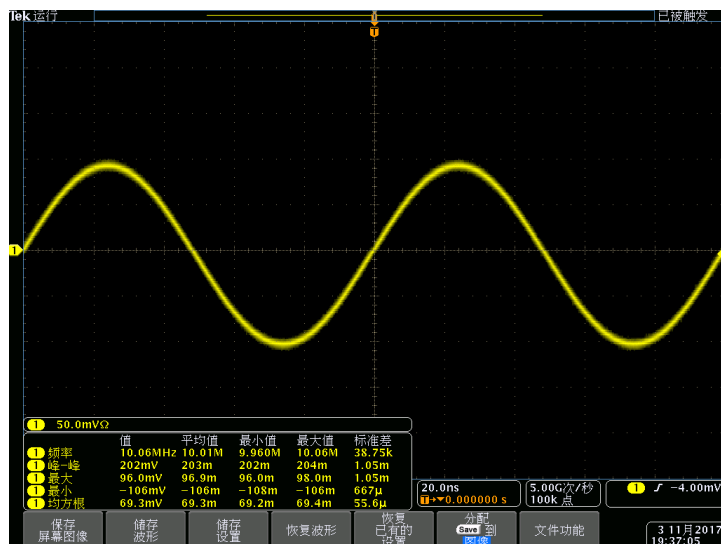
输入频率为 1Hz 时的输出波形

官方店铺：<http://fzldz.taobao.com>

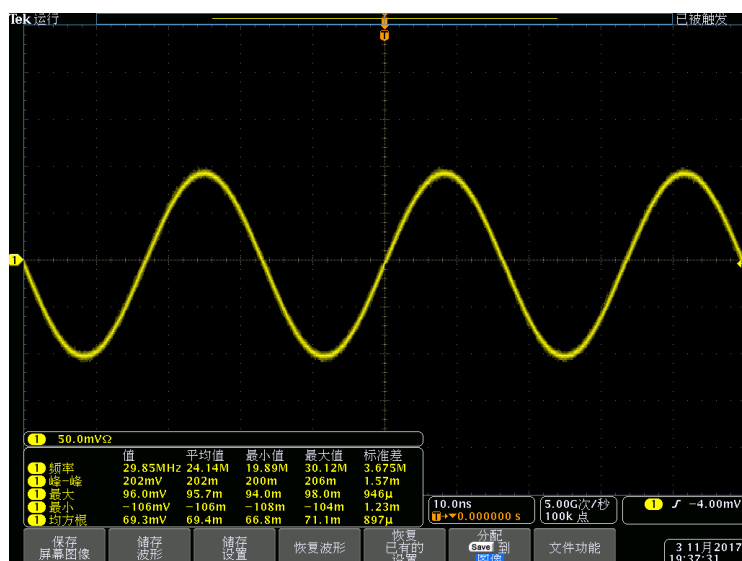
凌智电子 力作



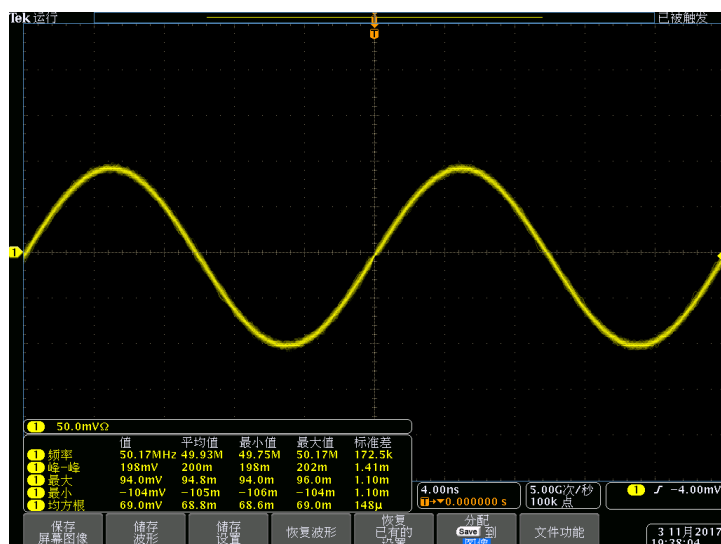
输入频率为 1MHz 时的输出波形



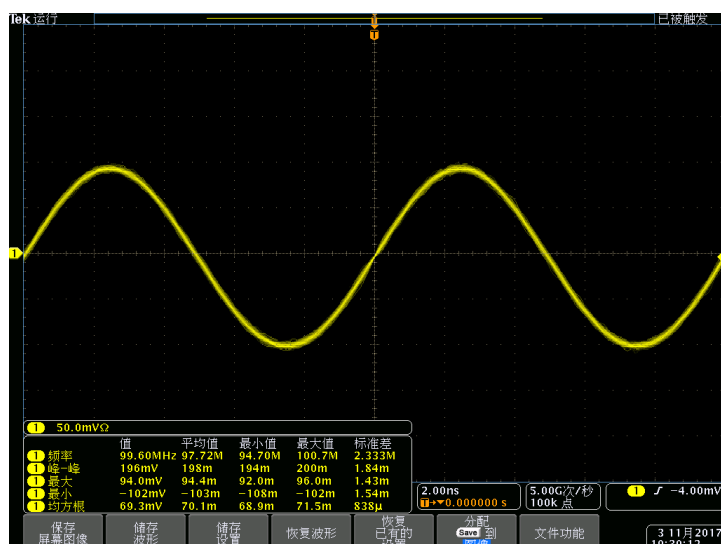
输入频率为 10MHz 时的输出波形



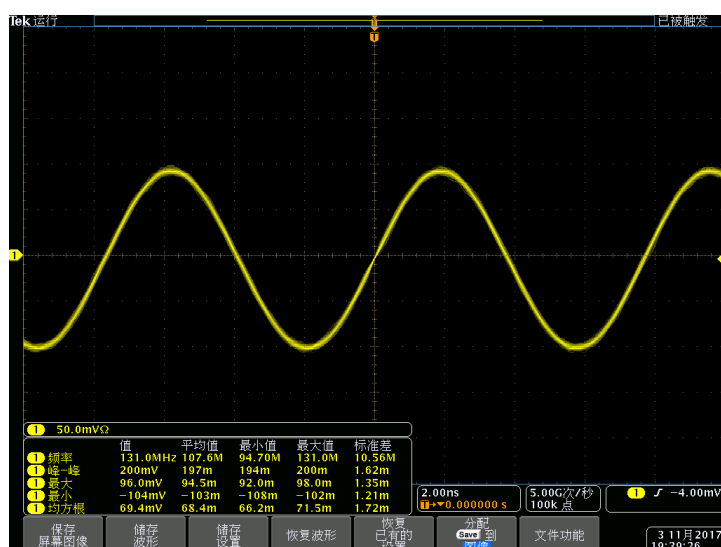
输入频率为 30MHz 时的输出波形



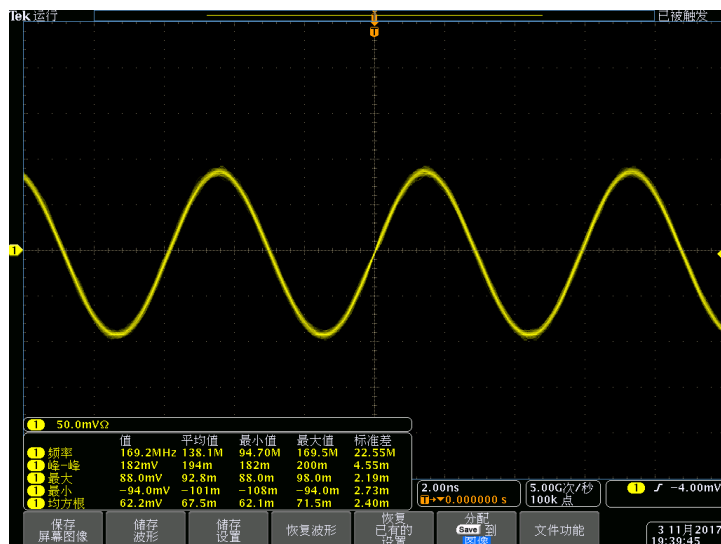
输入频率为 50MHz 时的输出波形



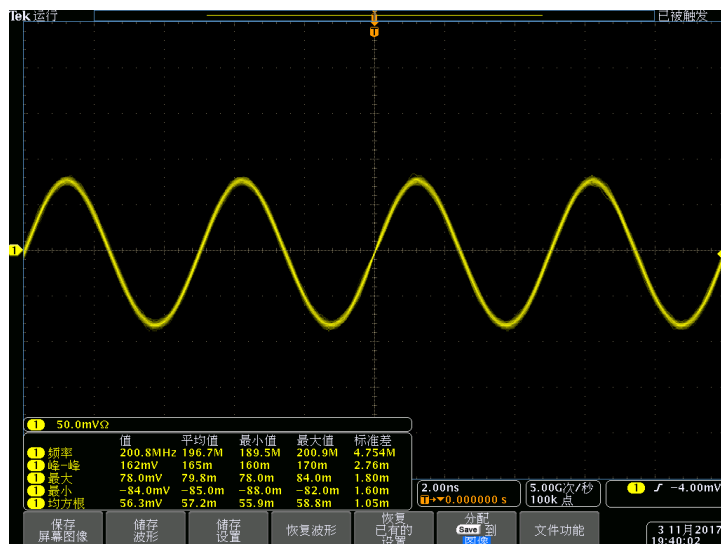
输入频率为 100MHz 时的输出波形



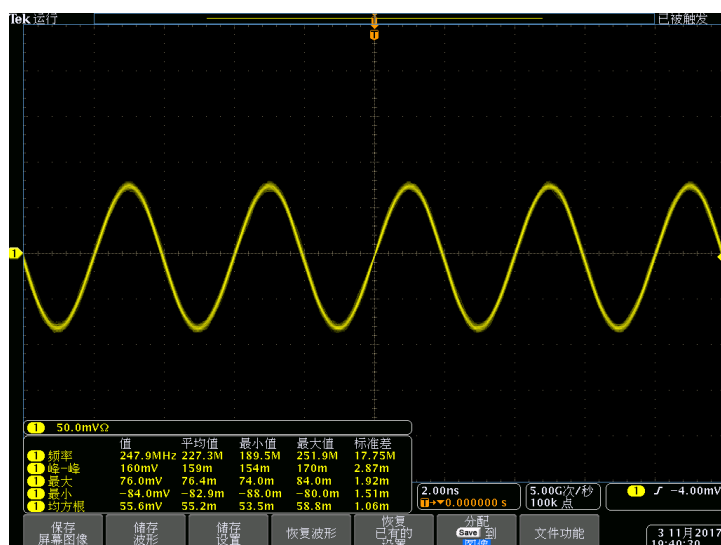
输入频率为 130MHz 时的输出波形



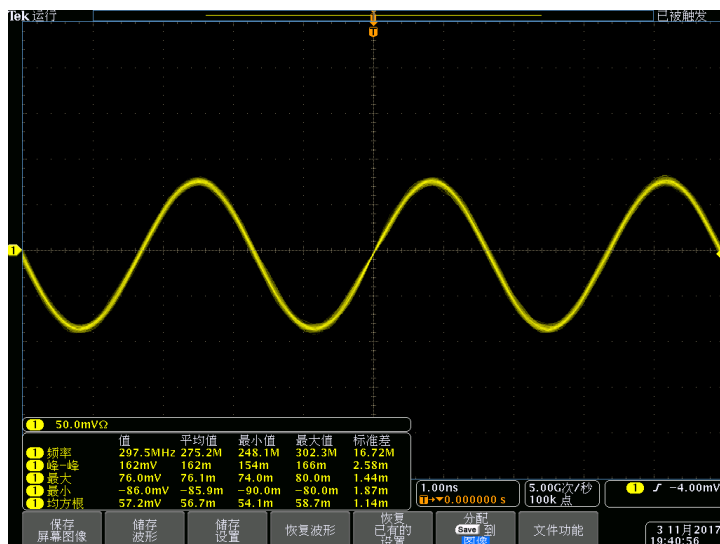
输入频率为 170MHz 时的输出波形



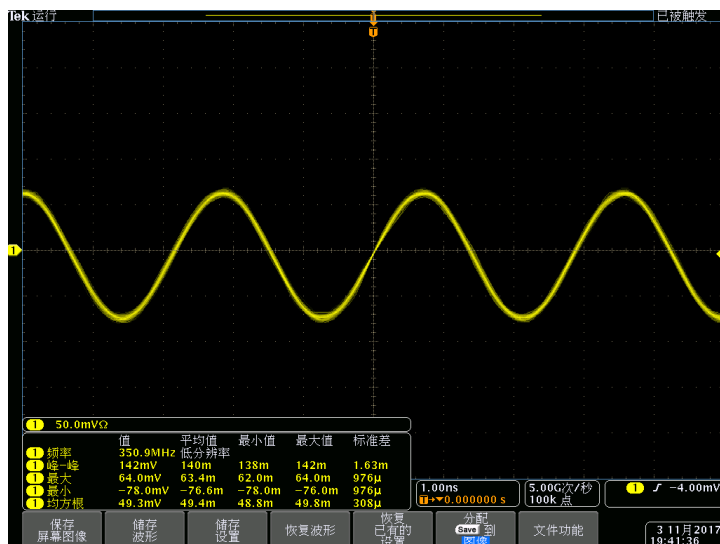
输入频率为 200MHz 时的输出波形



输入频率为 250MHz 时的输出波形



输入频率为 300MHz 时的输出波形



输入频率为 350MHz 时的输出波形

由以上测试表明，对于高频段，50Ω 的阻抗匹配非常重要，否则随着频率的增大，衰减会越来越大。

5 模块使用注意事项

(1) 供电说明：**切记±5V 电源不要接反**；由于模块是高精密模拟电路，请一定使用**纹波系数小的线性直流稳压电源**，千万不要使用开关电源供电（此类电源的纹波太大了！）。**这款芯片只能±5V 双电源供电。**

(2) OPA847 高频放大器模块默认设置放大倍数为 20，若用户需要其他放大倍数，请按手册推荐值更改。

$R_L = 100\Omega$, $R_F = 750\Omega$, $R_G = 39.2\Omega$, and $G = +20$ (see Figure 1 for AC performance only), unless otherwise noted.

PARAMETER	CONDITIONS	OPA847ID, IDBV						TEST LEVEL
		TYP	MIN/MAX OVER TEMPERATURE					
		+25°C	+25°C ⁽¹⁾	0°C to 70°C ⁽²⁾	−40°C to +85°C ⁽²⁾	UNITS	MIN/ MAX	
AC PERFORMANCE (see Figure 1) Closed-Loop Bandwidth	G = +12, R _G = 39.2Ω, V _O = 200mV _{pp}	600						C
	G = +20, R _G = 39.2Ω, V _O = 200mV _{pp}	350	230	210	195	MHz	typ min	B
	G = +50, R _G = 39.2Ω, V _O = 200mV _{pp}	78	63	60	57	MHz	min	B

(3) 以上测试结果和测试仪器也有关系，不同测试仪器结果有点偏差属于正常现象。

6 模块版本历史

版本号	修改时间	修改内容
V1.0	2017.10.01	定稿
V1.1	2017.11.03	增加幅频特性测试图